

12. hét – TANANYAG

Tranzisztoros alkapcsolások és közös emitteres erősítő

Heti 5 tanóra • elmélet + számítás + mérőlabor

Történelmi nyitó

A tranzisztor 1947-es megjelenése alapjaiban változtatta meg az elektronikát. Az elektroncsöves erősítőket fokozatosan kisebb, megbízhatóbb és energiatakarékosabb tranzisztoros fokozatok váltották fel. A közös emitteres kapcsolás ma is az egyik legfontosabb alapmodell az analóg erősítés megértéséhez.

Heti küldetés

Értsd meg a három BJT alkapcsolás közötti különbséget, építs fel egy közös emitteres erősítőt, állítsd be és mérd meg a munkapontját, majd oszcilloszkóppal igazold az erősítést és a 180° -os fázisfordítást.

1. A három tranzisztoros alkapcsolás

Kapcsolás	Bemenet	Kimenet	Jellemző
Közös emitter (CE)	bázis	kollektor	jó feszültség-erősítés, 180°
Közös kollektor (CC)	bázis	emitter	$A_u \approx 1$, illesztés
Közös bázis (CB)	emitter	kollektor	kis bemeneti ellenállás, nagyfrekvencia

2. A közös emitteres erősítő felépítése

R1–R2: a bázis előfeszítését és a munkapontot alakítja ki. RC: a kollektoráram változását kimeneti feszültségváltozássá alakítja. RE: stabilizálja a munkapontot. C1–C2: átengedi a váltakozó jelet, miközben leválasztja az egyenfeszültségű munkapontokat.

3. Munkapont – miért létfontosságú?

A munkapont a tranzisztor jel nélküli, nyugalmi üzemi állapota. Erősítőként a tranzisztort az aktív tartományban használjuk. Ha a munkapont túl közel kerül a lezáráshoz vagy a telítéshez, a kimeneti szinuszjel levágódik és torzul.

Példa

$U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 2,2\text{ k}\Omega$, $I_C \approx 2\text{ mA}$. Ekkor $U_{RC} = I_C \cdot R_C = 4,4\text{ V}$, ezért $U_C \approx 12 - 4,4 = 7,6\text{ V}$. Ez megfelelő kiindulási munkapont lehet, mert a kollektor feszültsége nincs a tápfeszültség egyik szélső értékének közelében.

4. Feszültség-erősítés

A feszültség-erősítés nagysága: $|A_u| = |U_{ki} / U_{be}|$. Ha $U_{be} = 100\text{ mV}$ és $U_{ki} = 2,0\text{ V}$, akkor $|A_u| = 20$. A CE fokozat kimenete a bemenethez képest 180° -kal fázisfordított, ezért előjeles leírásban az erősítés negatív.

5. Mit látunk az oszcilloszkópon?

A CH1 csatornára a bemeneti, a CH2 csatornára a kimeneti jel kerül. Helyes működéskor a kimeneti jel nagyobb amplitúdójú és ellenfázisú. A jel levágása túl nagy vezérlésre vagy hibás munkapontra utal.

A hét 5 tanórája

Óra	Tartalom	Tanulói tevékenység
1.	CE, CC, CB alapkapcsolások	azonosítás, összehasonlítás
2.	CE felépítése és alkatrészei	kapcsolási rajz elemzése
3.	Munkapont és számítás	UB, UE, UC számítása és mérése
4.	Feszültségerősítés, fázis	U _{be} /U _{ki} mérés, számítás
5.	Mérőlabor és dokumentálás	oszcilloszkóp, kiértékelés

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a „közös emitter” elnevezés? 2. Mi a munkapont? 3. Melyik tartományban használjuk erősítőként a tranzisztort? 4. Mi RC szerepe? 5. Mi RE szerepe? 6. Hogyan számítható A_u? 7. Mekkora a CE fokozat fázisfordítása? 8. Mit jelez a levágott kimeneti jel?

Következő hét

A következő héten a tranzisztoros alapkapcsolásokat hasonlítjuk össze részletesebben, és azt vizsgáljuk, melyik kapcsolás milyen feladatra alkalmas.